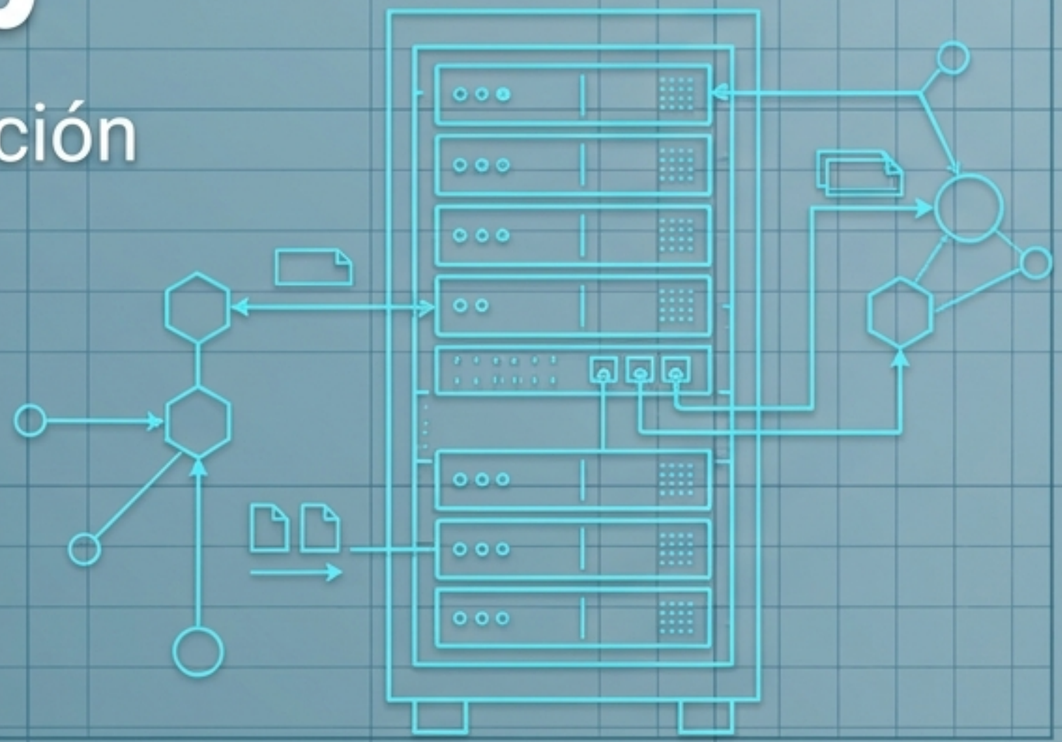
Arquitectura y Administración de Servidores Web

Del protocolo HTTP a la configuración del servidor web: Guía visual de referencia

`>_ parse_request --verbose`



Gemini Notebook

Origen: CERN (1989) - Tim Berners-Lee y Robert Cailliau.

Arquitectura Base: Modelo Cliente-Servidor.

La Tríada de la WWW

Hipertexto: Documentos de texto descritos con lenguaje de marcas (HTML).

Hipermedio: Evolución para incluir imágenes, sonido y multimedia.

Hipervínculo: El tejido conectivo; los enlaces que unen los nodos de la red.

Gemini Notebook



Protocolo utilizado (http, https, ftp).

Ubicación del recurso dentro del árbol de directorios del servidor.

Ancla a una sección específica del documento.

esquema://usuario:pass@host:puerto/ruta?consulta#fragmento

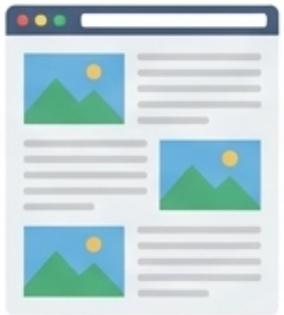
Credenciales de acceso (opcional y poco seguro en texto plano).

FQDN (Nombre de dominio) o dirección IP del servidor.

Punto de conexión TCP (Por defecto: HTTP=80, HTTPS=443).

Parámetros query de búsqueda o variables (separados por &).

Gemini Notebook

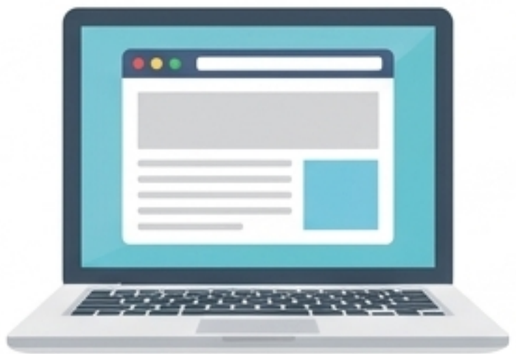


5

5. Renderizado: El navegador interpreta el lenguaje HTML y realiza peticiones adicionales independientes para cada elemento.

3. Petición HTTP:
El cliente envía un mensaje estructurado (codificado en ASCII) solicitando el recurso.

3



Cliente

2. Conexión TCP: Se establece el canal de comunicación (TCP Handshake) en el puerto correspondiente (ej. 80).

2

4

4. Respuesta HTTP: El servidor procesa la petición y devuelve un código de estado junto con el documento solicitado.



Servidor Web

1

1. Resolución DNS: El navegador solicita al servidor DNS que traduzca el host (URL) a una dirección IP.



Servidor DNS

Gemini Notebook

Petición (Request)

Línea Inicial
Método URI Versión

Encabezados
Pares clave-valor con metadatos y opciones de conexión.

Línea Vacía
El salto de línea \r\n (ENTER) que separa los metadatos de los datos.

Cuerpo del Mensaje
Opcional. Contiene los datos a procesar (POST) o el HTML devuelto.

Respuesta (Response)

Línea Inicial
Versión Código Estado

Encabezados
Pares clave-valor con metadatos y opciones de conexión.

Línea Vacía
El salto de línea \r\n (ENTER) que separa los metadatos de los datos.

Cuerpo del Mensaje
Opcional. Contiene los datos a procesar (POST) o el HTML devuelto.

Estructura Base ASCII

Gemini Notebook

Métodos HTTP (Acciones)

Recuperación
`GET` (Solicita representación del recurso), `HEAD` (Igual que GET, pero solo solicita los encabezados).

Modificación
`POST` (Envía datos para ser procesados), `PUT` (Almacena/Reemplaza un recurso en la URI), `PATCH` (Aplica cambios parciales).

Eliminación
`DELETE` (Elimina el recurso de la URI).

Diagnóstico y Control
`OPTIONS` (Consulta opciones de comunicación), `TRACE` (Bucle de retorno para depuración), `CONNECT` (Establece un túnel para HTTPS).

Encabezados Comunes (Metadatos)

Encabezado	Significado
`Host`	Equipo destino de la petición (vital para Virtual Hosts).
`User-Agent`	Software y SO del cliente.
`Accept` / `Accept-Language`	Tipo de contenido e idioma esperados.
`Cookie`	Datos de sesión del cliente.
`Content-Type` / `Content-Length`	Formato y tamaño del cuerpo.
`Location`	Nueva URL para redirecciones (usado con códigos 3xx).

Gemini Notebook

Códigos de Respuesta HTTP

1xx

Informativos

Petición recibida, proceso provisional.

2xx

Peticiones Correctas

200 OK: Petición exitosa.

201 Created: Recurso creado.

204 No Content: Éxito, sin cuerpo.

3xx

Redirecciones

301 Moved Permanently: URL cambiada.

302 Found: Movimiento temporal.

304 Not Modified: Usar caché.

4xx

Errores del Cliente

400 Bad Request: Sintaxis errónea.

403 Forbidden: Sin permisos.

404 Not Found: Recurso inexistente.

5xx

Errores del Servidor

500 Internal Server Error: Fallo inesperado.

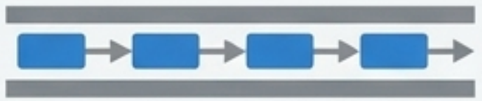
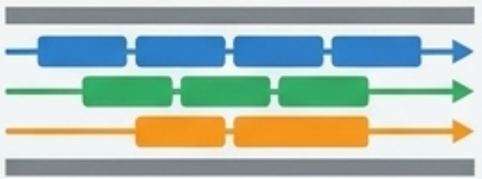
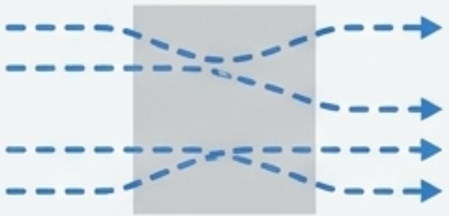
503 Service Unavailable: Sobrecarga.

504 Gateway Timeout: Tiempo agotado.

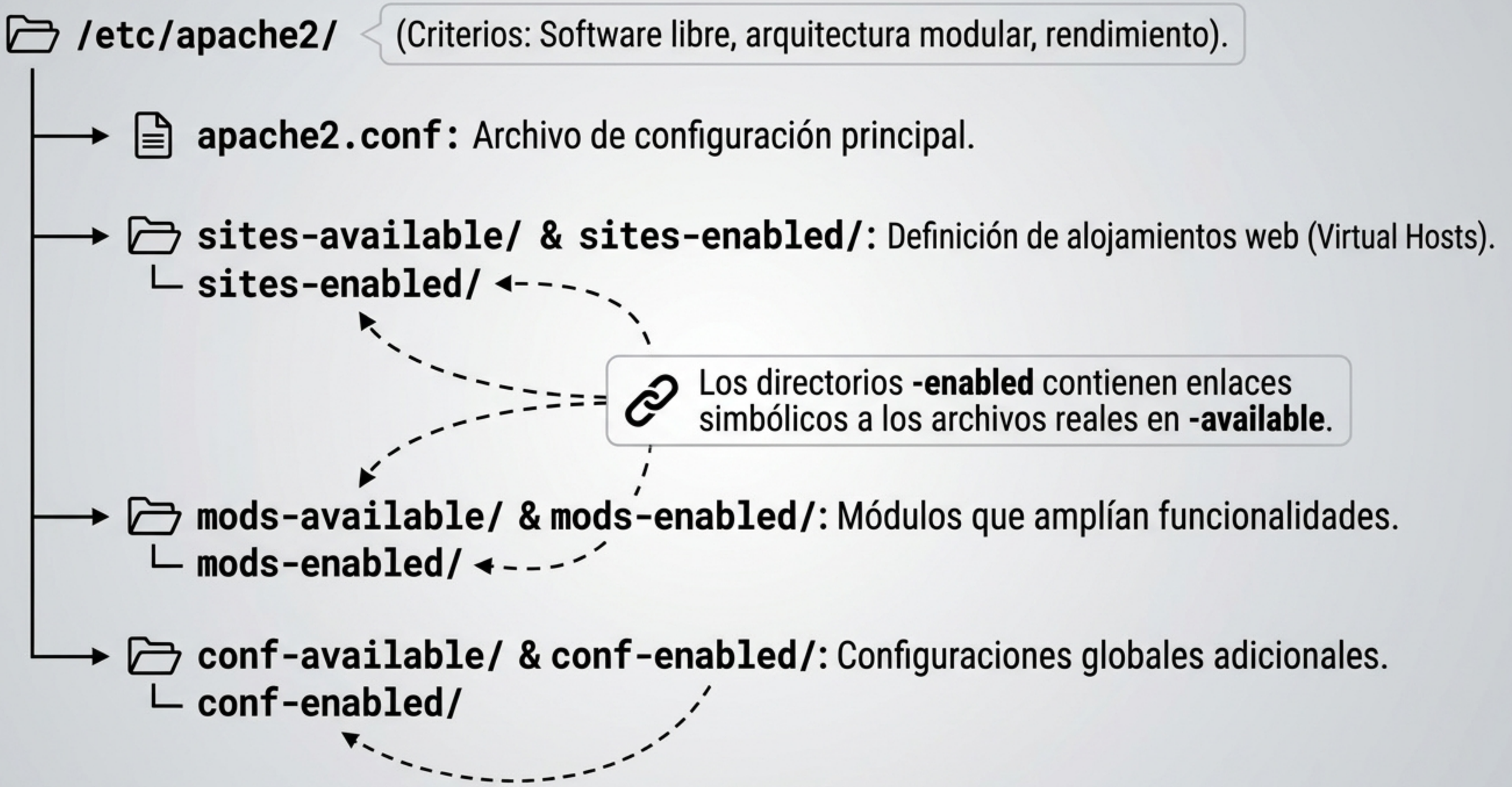
Gemini Notebook

Evolución de las Versiones HTTP

1996 — 1997 — 2015 — 2022

HTTP/1.0	HTTP/1.1	HTTP/2.0	HTTP/3.0
Protocolo base. Conexiones lentas y de un solo uso por recurso.	Introduce Conexiones Persistentes (Keep-Alive) y Pipelining. Permite múltiples peticiones sin reabrir conexiones TCP.	Utiliza formato binario. Permite multiplexación (múltiples flujos en un solo TCP), compresión de cabeceras, y Server Push.	Abandona TCP en favor de QUIC sobre UDP. Elimina el “head-of-line blocking”. Reduce latencia radicalmente.
			
Conexión Única		Multiplexación	QUIC (UDP)

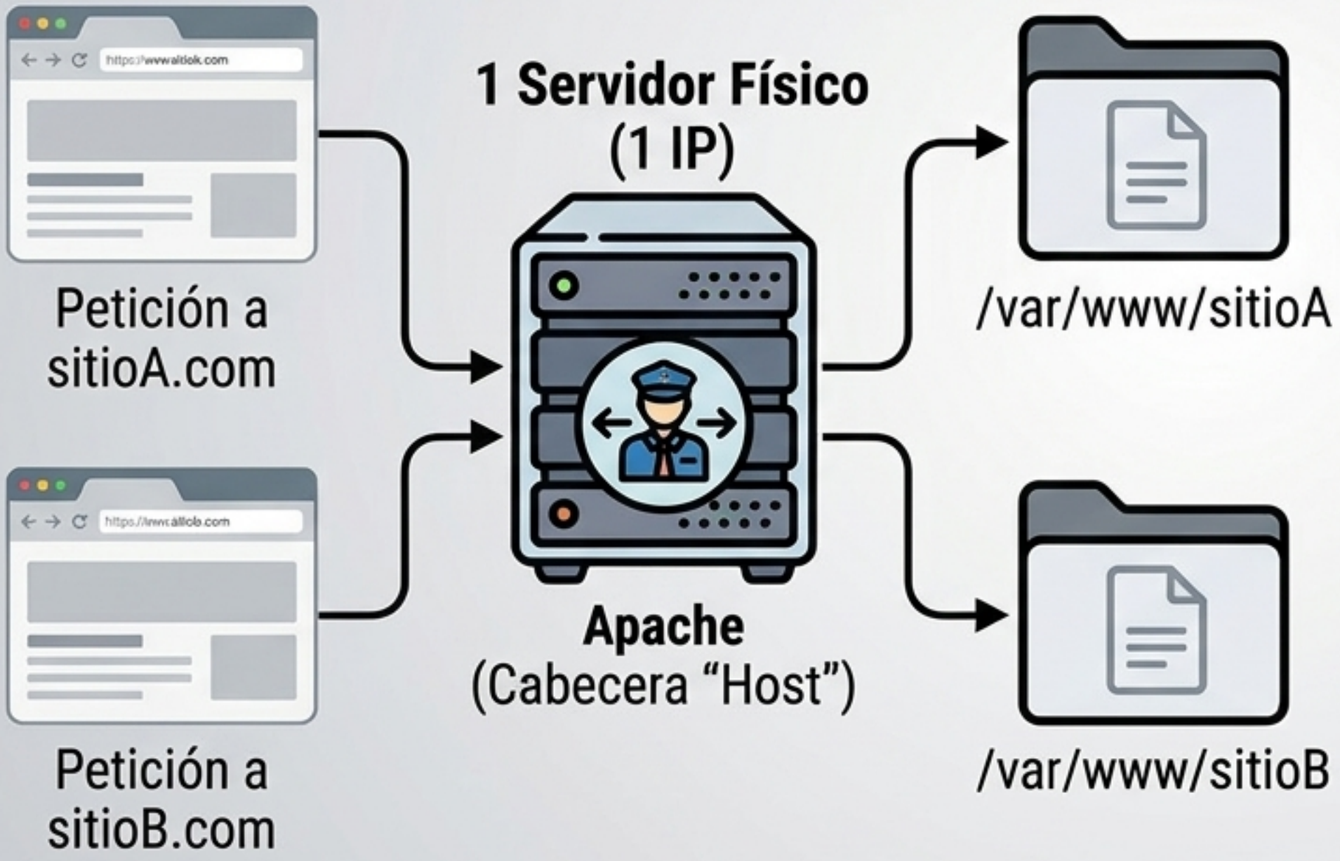
Gemini Notebook



Gemini Notebook

Alojamiento Web (Hosting): Múltiples sitios desde un único servidor (basado en nombres FQDN o IP).

Arquitectura Física



Configuración de Software

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName www.sitioA.com
   ServerAlias sitioA.com
   DocumentRoot /var/www/sitioA
   DirectoryIndex index.html
   <Directory /var/www/sitioA>
      Require all granted
   </Directory>
</VirtualHost>
```

Gemini Notebook



Comandos de Administración (CLI)

`a2enmod <modulo>` (Activar)
`a2dismod <modulo>` (Desactivar)

Apache Core

mod_userdir

Habilita espacio web personal por usuario (Ej: ~usuario/public_html). Se controla con la directiva **UserDir**.

Procesamiento Dinámico

Integración con lenguajes del lado del servidor (PHP, Python, Perl) para generar HTML al vuelo.

Gemini Notebook

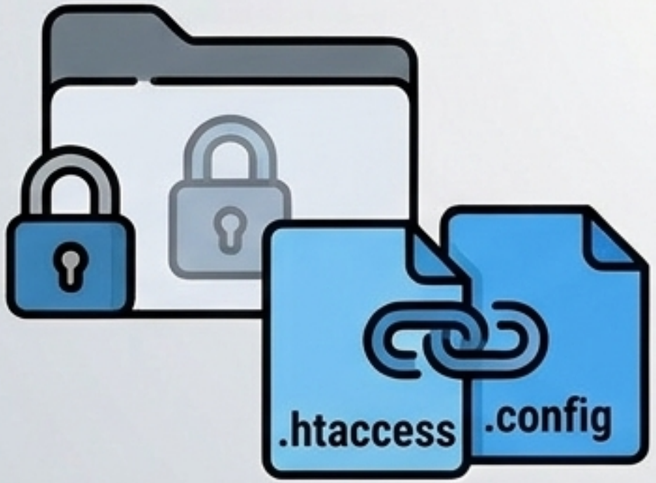
Cifrado de Comunicaciones (En Tránsito)



HTTPS / SSL / TLS: Envoltorio de seguridad sobre HTTP.

Requiere la generación e instalación de **certificados digitales** y **claves de cifrado** compartidas.

Control de Acceso a Directorios (En el Servidor)



Configuración distribuida: Uso de archivos **.htaccess** dentro de los directorios para sobreescribir la configuración global.

Autenticación: Mecanismos HTTP (Básica o Digest). Los usuarios y contraseñas cifradas se almacenan en archivos **.htpasswd**.

Gemini Notebook

Fichero de Accesos (Estadística y Tráfico): /var/log/apache2/access.log

```
192.168.1.50 - - [10/Oct/2023:14:32:10 +0200] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 1024
```

IP Cliente

Timestamp

Línea de Petición (Método/Ruta/Versión)

Código Estado

Tamaño (Bytes)

Fichero de Errores (Diagnóstico): /var/log/apache2/error.log

```
[Tue Oct 10 14:32:15 2023] [error] [client 192.168.1.50] File does not exist: /var
/www/html/favicon.ico
```

Timestamp

Nivel de Severidad

IP Cliente

Descripción de Incidencia

Gemini Notebook

Servidor Físico (Hardware & SO)

1. El Cliente
(Navegadores, URI, Peticiones).

2. La Red
(TCP, UDP/QUIC, DNS).

3. El Protocolo
(Mensajes ASCII, Verbos, Códigos de Estado).

4. El Motor Apache
(Core, Virtual Hosts, Módulos).

5. Auditoría y Seguridad
(TLS, Control de acceso, Logs).



→ **Navegadores:** Chrome, Firefox, Edge.
→ **Peticiones HTTP:** GET, POST, URI.

→ **TCP/IP, UDP/QUIC:** Protocolos de Transporte.
→ **DNS:** Resolución de nombres a IP.

→ **Mensajes HTTP** ASCII.
→ **Verbos:** GET, POST.
→ **Códigos:** 200 OK, 404 Not Found.

→ Core Apache.
→ Virtual Hosts (Sitios).
→ Módulos (.so).

→ **TLS/SSL** (Certificados).
→ **Control:** .htaccess, Auth.
→ **Logs:** Access, Error.

Sistema de Servidor Web Totalmente Configurado y Monitorizado.

Gemini Notebook